Añadir (crear) un nivel local (agregado)

ONTAP 9

NetApp
February 24, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap/disks-aggregates/add-local-tier-overview-task.html on February 24, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Añadir (crear) un nivel local (agregado) 1
Añadir un nivel local (crear un agregado) 1
Flujo de trabajo para añadir un nivel local (agregado) 1
Determinar la cantidad de discos o particiones de disco necesarias para un nivel local (agregado) 4
Decidir qué método se utilizará para crear niveles locales (agregados) 6
Añada niveles locales automáticamente (cree agregados con aprovisionamiento automático) 7
Añada niveles locales (cree agregados) manualmente 10

Añadir (crear) un nivel local (agregado)

Añadir un nivel local (crear un agregado)

Para añadir un nivel local (crear un agregado), debe seguir un flujo de trabajo específico.

Determine el número de discos o particiones de disco que necesita para el nivel local y decida qué método utilizar para crear el nivel local. Es posible añadir niveles locales de forma automática al permitir que ONTAP asigne la configuración, o bien especificar la configuración manualmente.

- "Flujo de trabajo para añadir un nivel local (agregado)"
- "Determinar la cantidad de discos o particiones de disco necesarias para un nivel local (agregado)"
- "Decida qué método de creación de nivel local (agregado) utilizar"
- "Añada niveles locales (agregados) automáticamente"
- "Añada niveles locales (agregados) manualmente"

Flujo de trabajo para añadir un nivel local (agregado)

La creación de niveles locales (agregados) proporciona almacenamiento a los volúmenes del sistema.

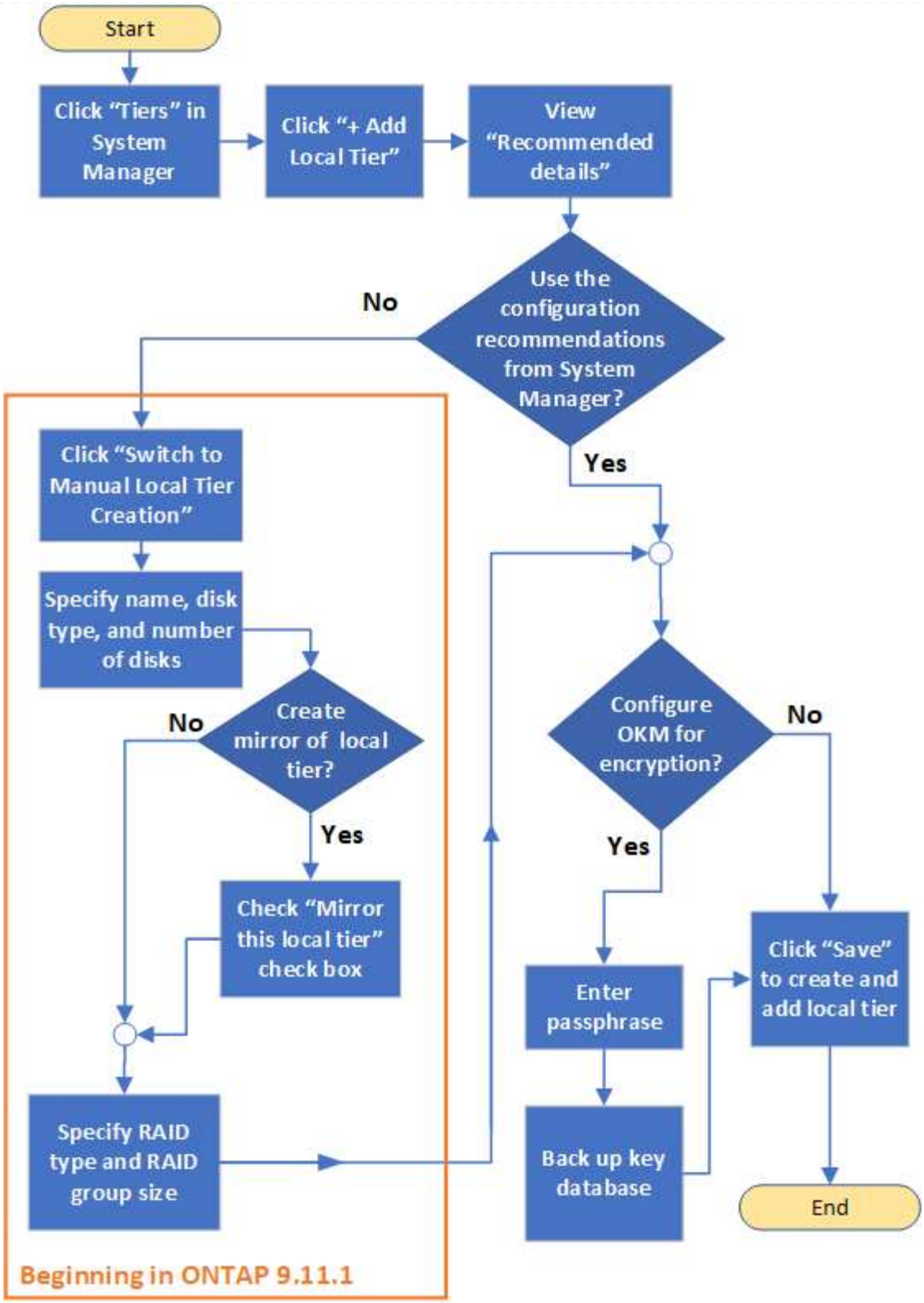
El flujo de trabajo para crear niveles locales (agregados) es específico de la interfaz que usa: System Manager o la CLI:

Flujo de trabajo de System Manager

Utilice System Manager para agregar (crear) un nivel local

System Manager crea niveles locales basados en prácticas recomendadas para la configuración de niveles locales.

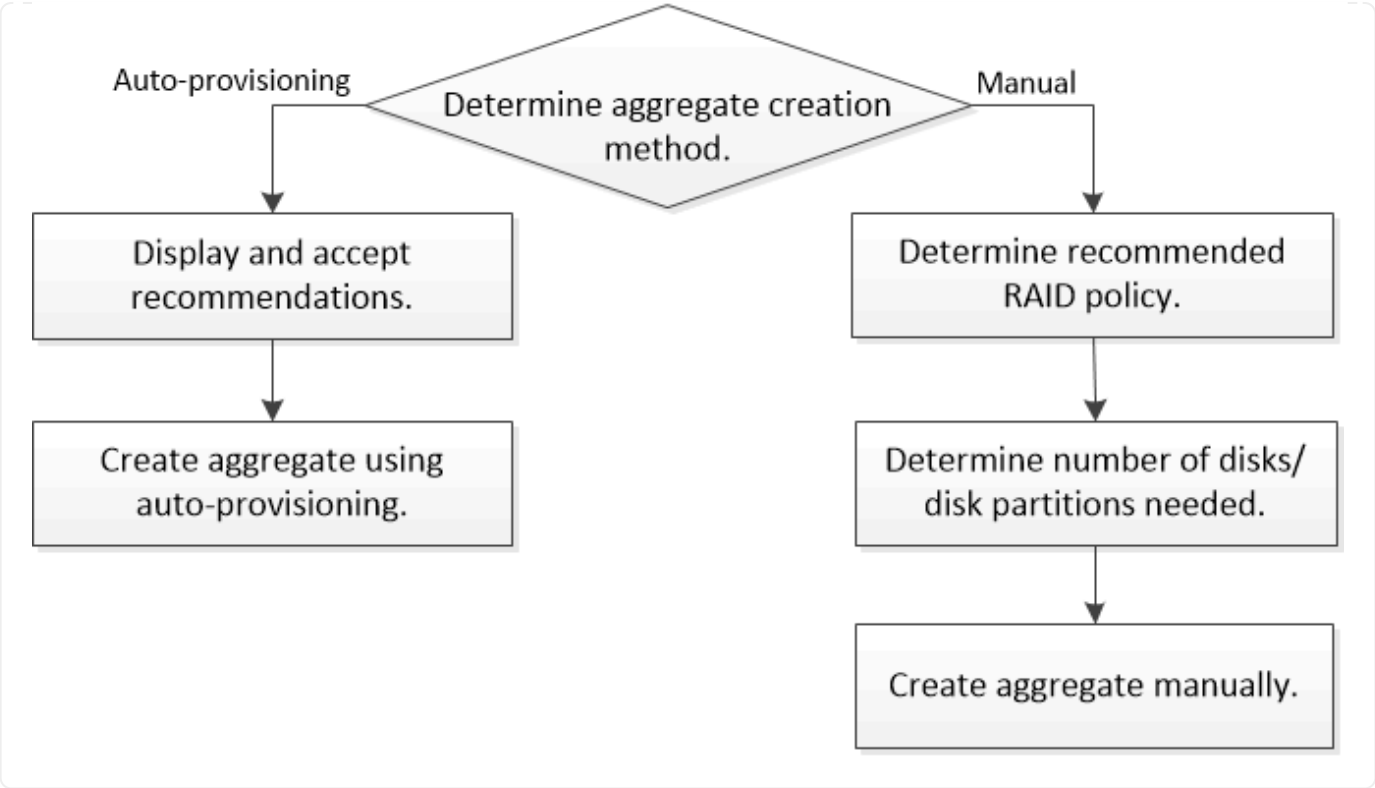
A partir de ONTAP 9.11.1, puede decidir configurar niveles locales manualmente si desea una configuración diferente de la recomendada durante el proceso automático para añadir un nivel local.



Flujo de trabajo de la CLI

Utilice la CLI para agregar (crear) un agregado

A partir de ONTAP 9.2, ONTAP puede proporcionar configuraciones recomendadas al crear agregados (aprovisionamiento automático). Si las configuraciones recomendadas, basadas en las prácticas recomendadas, son adecuadas en su entorno, puede aceptarlas para crear los agregados. De lo contrario, puede crear agregados manualmente.



Determinar la cantidad de discos o particiones de disco necesarias para un nivel local (agregado)

Debe tener suficientes discos o particiones de disco en su nivel local (agregado) para cumplir con los requisitos del sistema y del negocio. También debe tener la cantidad recomendada de discos de repuesto activo o particiones de discos de repuesto activo para minimizar el potencial de pérdida de datos.

La partición de datos raíz está habilitada de forma predeterminada en determinadas configuraciones. Los sistemas con particiones de datos raíz habilitadas utilizan particiones de disco para crear niveles locales. Los sistemas que no tienen habilitada la partición de datos raíz utilizan discos sin particiones.

Debe tener suficientes discos o particiones de disco para cumplir con el número mínimo necesario para su política de RAID y lo suficiente como para satisfacer sus requisitos de capacidad mínima.

> En ONTAP, el espacio utilizable de la unidad es menor que la capacidad física de la unidad. Puede encontrar el espacio utilizable de una unidad específica y el número mínimo de discos o particiones de disco necesarios para cada política de RAID en el "Hardware Universe".

Determinar el espacio utilizable de un disco específico

El procedimiento que siga depende de la interfaz que utilice: System Manager o CLI:

System Manager

Use System Manager para determinar el espacio utilizable de los discos

Realice los pasos siguientes para ver el tamaño utilizable de un disco:

Pasos

1. Vaya a **almacenamiento > niveles**
2. Haga clic en ⋮ junto al nombre del nivel local.
3. Seleccione la ficha **Información de disco**.

CLI

Utilice la CLI para determinar el espacio útil de los discos

Realice el paso siguiente para ver el tamaño utilizable de un disco:

Paso

1. Mostrar información del disco de repuesto:

```
storage aggregate show-spare-disks
```

Además del número de discos o particiones de disco necesarios para crear el grupo RAID y satisfacer sus requisitos de capacidad, debe tener también la cantidad mínima de discos de repuesto activos o particiones de disco de repuesto en caliente recomendadas para su agregado:

- Para todos los agregados flash, debe tener como mínimo un disco de repuesto o partición de disco.

> AFF C190 no tiene como valor predeterminado ninguna unidad de repuesto. Esta excepción es totalmente compatible.

- Para agregados homogéneos que no sean flash, debe tener un mínimo de dos discos de repuesto en caliente o particiones de disco.
- Para los pools de almacenamiento SSD, debe tener como mínimo un disco de repuesto en cada pareja de alta disponibilidad.
- Para los agregados de Flash Pool, debe tener un mínimo de dos discos de repuesto en cada pareja de alta disponibilidad. Puede encontrar más información sobre las políticas de RAID compatibles con los agregados de Flash Pool en la "Hardware Universe".
- Para admitir el uso del centro de mantenimiento y evitar problemas causados por varios fallos simultáneos de discos, debe contar con un mínimo de cuatro piezas de repuesto en portadores de varios discos.

Información relacionada

"Hardware Universe de NetApp"

"Informe técnico de NetApp 3838: Guía de configuración del subsistema de almacenamiento"

Decidir qué método se utilizará para crear niveles locales (agregados)

Aunque ONTAP ofrece recomendaciones de prácticas recomendadas para agregar automáticamente los niveles locales (crear agregados con aprovisionamiento automático), debe determinar si las configuraciones recomendadas son compatibles con su entorno. Si no lo son, debe tomar decisiones acerca de la política de RAID y la configuración de discos y, a continuación, crear los niveles locales manualmente.

Cuando se crea automáticamente un nivel local, ONTAP analiza los discos de reserva disponibles en el clúster y genera una recomendación acerca de cómo se deben utilizar los discos de reserva para añadir niveles locales de acuerdo con las prácticas recomendadas. ONTAP muestra las configuraciones recomendadas. Puede aceptar las recomendaciones o agregar manualmente los niveles locales.

Antes de poder aceptar las recomendaciones de ONTAP

Si se produce alguna de las siguientes condiciones de disco, deben solucionarse antes de aceptar las recomendaciones del ONTAP:

- Faltan discos
- Fluctuación en los números de disco de repuesto
- Discos sin asignar
- Repuestos no puestos a cero
- Discos sometidos a pruebas de mantenimiento

La `storage aggregate auto-provision` la página de manual contiene más información sobre estos requisitos.

Cuando debe utilizar el método manual

En muchos casos, la distribución recomendada del nivel local será óptima para su entorno. Sin embargo, si el clúster ejecuta ONTAP 9.1 o una versión anterior, o bien el entorno incluye las siguientes configuraciones, debe crear el nivel local mediante el método manual.

> A partir de ONTAP 9.11.1, es posible añadir manualmente niveles locales con System Manager.

- Agregados que utilizan LUN de cabina de terceros
- Discos virtuales con Cloud Volumes ONTAP o ONTAP Select
- Sistema MetroCluster
- SyncMirror
- Discos MSATA
- Niveles Flash Pool (agregados)
- Los diferentes tipos o tamaños de disco están conectados al nodo

Seleccione el método para crear niveles locales (agregados).

Elija el método que desea utilizar:

- "Añada (cree) niveles locales (agregados) automáticamente"
- "Añada (cree) niveles locales (agregados) manualmente"

Información relacionada

"Comandos de ONTAP 9"

Añada niveles locales automáticamente (cree agregados con aprovisionamiento automático).

Si la recomendación de prácticas recomendadas que ONTAP proporciona para añadir automáticamente un nivel local (crear un agregado con aprovisionamiento automático) es adecuada en su entorno, puede aceptar la recomendación y dejar que ONTAP añada el nivel local.

El proceso que siga depende de la interfaz que utilice: System Manager o CLI.

System Manager

Use System Manager para agregar automáticamente un nivel local

Pasos

1. En System Manager, haga clic en **almacenamiento > niveles**.
2. En la página **Tiers**, haga clic en + Add Local Tier para crear un nuevo nivel local:

   La página **Agregar nivel local** muestra el número recomendado de niveles locales que se pueden crear en los nodos y el almacenamiento utilizable disponible.

3. Haga clic en **Detalles recomendados** para ver la configuración recomendada por System Manager.

   System Manager muestra la siguiente información a partir de ONTAP 9.8:

   - **Nombre de nivel local** (puede editar el nombre de nivel local comenzando por ONTAP 9.10.1)
   - **Nombre de nodo**
   - **Tamaño útil**
   - **Tipo de almacenamiento**

     A partir de ONTAP 9.10.1, se muestra información adicional:

   - **Discos**: Muestra el número, tamaño y tipo de los discos
   - **Diseño**: Muestra la disposición del grupo RAID, incluyendo qué discos son de paridad o datos y qué ranuras no se utilizan.
   - **Discos de repuesto**: Muestra el nombre del nodo, el número y el tamaño de los discos de repuesto y el tipo de almacenamiento.

4. Realice uno de los siguientes pasos:

Si desea…	Haga esto…
Acepte las recomendaciones de System Manager.	Vaya a. El paso para configurar el gestor de claves incorporado para el cifrado.
Configurar manualmente los niveles locales y ***not*** utilizar las recomendaciones de System Manager.	Vaya a. "Añada un nivel local (crear agregado) manualmente": • Para ONTAP 9.10.1 y versiones anteriores, siga los pasos para usar la CLI. • A partir de ONTAP 9.11.1, siga los pasos para usar System Manager.

5. (opcional): Si se ha instalado el Administrador de claves incorporado, puede configurarlo para su cifrado. Active la casilla de verificación **Configurar el Administrador de claves incorporado para cifrado**.
   a. Introduzca una frase de contraseña.
   b. Introduzca una vez más la contraseña para confirmarla.
   c. Guarde la frase de acceso para su uso futuro en caso de que el sistema necesite recuperarse.

d. Realice un backup de la base de datos clave para usarlo en el futuro.

6. Haga clic en **Guardar** para crear el nivel local y añadirlo a su solución de almacenamiento.

CLI

Utilice la CLI para crear un agregado con aprovisionamiento automático

Usted ejecuta el `storage aggregate auto-provision` comando para generar recomendaciones de distribución de agregados. A continuación, se pueden crear agregados después de revisar y aprobar las recomendaciones de ONTAP.

Lo que necesitará

ONTAP 9.2 o una versión posterior debe estar en ejecución en el clúster.

Acerca de esta tarea

El resumen predeterminado generado con `storage aggregate auto-provision` comando enumera los agregados recomendados que se van a crear, incluidos los nombres y el tamaño útil. Puede ver la lista y determinar si desea crear los agregados recomendados cuando se le solicite.

También puede mostrar un resumen detallado utilizando la `-verbose` opción, que muestra los siguientes informes:

- Por nodo, un resumen de los nuevos agregados que se van a crear, se han detectado repuestos y demás discos y particiones de repuesto tras la creación del agregado
- Nuevos agregados de datos que se crearán con un número total de discos y particiones que se utilizarán
- Distribución de grupos RAID que muestra cómo se usarán los discos y las particiones de reserva en los nuevos agregados de datos para crear
- Detalles sobre los discos de repuesto y las particiones restantes tras la creación del agregado

Si está familiarizado con el método de aprovisionamiento automático y su entorno esté preparado correctamente, puede utilizar el `-skip-confirmation` opción para crear el agregado recomendado sin mostrar ni confirmar. La `storage aggregate auto-provision` El comando no se ve afectado por la sesión CLI `-confirmations` ajuste.

La[`storage aggregate auto-provision` manual page] contiene más información acerca de las recomendaciones de diseño de agregado.

Pasos

1. Ejecute el `storage aggregate auto-provision` comando con las opciones de visualización deseadas.
   - Sin opciones: Mostrar resumen estándar
   - `-verbose` Opción: Mostrar resumen detallado
   - `-skip-confirmation` Opción: Cree agregados recomendados sin mostrar ni confirmar
2. Realice uno de los siguientes pasos:

Si desea…	Haga esto…

Acepte las recomendaciones de ONTAP.	Revise la visualización de agregados recomendados y responda al símbolo del sistema para crear los agregados recomendados.
	
	`myA400-44556677::> storage aggregate auto-provision`
	`Node  New Data Aggregate  Usable Size`
	`------------------`
	`---------- ----------`
	`myA400-364  myA400_364_SSD_1  3.29TB`
	`myA400-363  myA400_363_SSD_1  1.46TB`
	`------------------`
	`---------- ----------`
	`Total:  2  new data aggregates  4.75TB`
	
	`Do you want to create recommended aggregates? {y`

n}: y Info: Aggregate auto provision has started. Use the "storage aggregate show-auto-provision-progress" command to track the progress. myA400-44556677::> ----	Configure manualmente los niveles locales y ***not*** use las recomendaciones de ONTAP.

Información relacionada

"Comandos de ONTAP 9"

Añada niveles locales (cree agregados) manualmente

Si no desea añadir un nivel local (crear un agregado) con las recomendaciones de prácticas recomendadas de ONTAP, puede llevar a cabo el proceso de forma manual.

El proceso que siga depende de la interfaz que utilice: System Manager o CLI.

System Manager

Use System Manager para agregar un nivel local manualmente

A partir de ONTAP 9.11.1, si no desea usar la configuración recomendada por System Manager para crear un nivel local, puede especificar la configuración que desea.

Pasos

1. En System Manager, haga clic en **almacenamiento > niveles**.
2. En la página **Tiers**, haga clic en + Add Local Tier para crear un nuevo nivel local:

   La página **Agregar nivel local** muestra el número recomendado de niveles locales que se pueden crear en los nodos y el almacenamiento utilizable disponible.

3. Cuando System Manager muestre la recomendación de almacenamiento para el nivel local, haga clic en **Cambiar a creación manual de nivel local** en la sección **discos de repuesto**.

   La página **Agregar nivel local** muestra los campos que utiliza para configurar el nivel local.

4. En la primera sección de la página **Agregar nivel local**, complete lo siguiente:
   a. Introduzca el nombre del nivel local.
   b. (Opcional): Marque la casilla de verificación **reflejar este nivel local** si desea duplicar el nivel local.
   c. Seleccione un tipo de disco.
   d. Seleccione la cantidad de discos.
5. En la sección **Configuración RAID**, lleve a cabo lo siguiente:
   a. Seleccione el tipo de RAID.
   b. Seleccione el tamaño del grupo RAID.
   c. Haga clic en asignación de RAID para ver cómo se asignan los discos en el grupo.
6. (Opcional): Si se ha instalado el Administrador de claves incorporado, puede configurarlo para su cifrado en la sección **cifrado** de la página. Active la casilla de verificación **Configurar el Administrador de claves incorporado para cifrado**.
   a. Introduzca una frase de contraseña.
   b. Introduzca una vez más la contraseña para confirmarla.
   c. Guarde la frase de acceso para su uso futuro en caso de que el sistema necesite recuperarse.
   d. Realice un backup de la base de datos clave para usarlo en el futuro.
7. Haga clic en **Guardar** para crear el nivel local y añadirlo a su solución de almacenamiento.

CLI

Utilice la CLI para crear un agregado manualmente

Antes de crear agregados manualmente, debe revisar las opciones de configuración de discos y simular la creación.

Entonces puede emitir el `storage aggregate create` command y verifique los resultados.

Lo que necesitará

Debe haber determinado la cantidad de discos y la cantidad de discos de repuesto que necesita en el agregado.

Acerca de esta tarea

Si se habilita la partición de datos raíz y tiene 24 unidades de estado sólido (SSD) o menos en la configuración, se recomienda asignar sus particiones de datos a diferentes nodos.

El procedimiento para crear agregados en sistemas con partición de datos raíz y partición de datos raíz activada es el mismo que el procedimiento para crear agregados en sistemas que utilizan discos sin particiones. Si la partición de datos raíz está activada en el sistema, debe usar el número de particiones de disco para `-diskcount` opción. Para la partición de datos raíz, la `-diskcount` la opción especifica el número de discos que se van a utilizar.

> Cuando se crean múltiples agregados para su uso con FlexGroups, los agregados deben tener el mayor tamaño posible.

La `storage aggregate create` la página de manual contiene más información sobre las opciones y requisitos de creación de agregados.

Pasos

1. Vea la lista de particiones de disco de repuesto para verificar que tiene suficiente para crear su agregado:

   ```
   storage aggregate show-spare-disks -original-owner node_name
   ```

   Las particiones de datos se muestran en `Local Data Usable`. No se puede utilizar una partición raíz como reserva.

2. Simule la creación del agregado:

   ```
   storage aggregate create -aggregate aggregate_name -node node_name
   -raidtype raid_dp -diskcount number_of_disks_or_partitions -simulate true
   ```

3. Si se muestra alguna advertencia desde el comando simulado, ajuste el comando y repita la simulación.
4. Cree el agregado:

   ```
   storage aggregate create -aggregate aggr_name -node node_name -raidtype
   raid_dp -diskcount number_of_disks_or_partitions
   ```

5. Mostrar el agregado para verificar que se ha creado:

   ```
   storage aggregate show-status aggregate_name
   ```

Información relacionada

"Comandos de ONTAP 9"

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.